فصل پنجم

از معدن تا خانه

درسنامه

ماده اولیه مورد نیاز برای تهیه بسیاری از مواد و وسایل از معادن به‌دست می‌آید. این مواد در معادن مختلف مانند معادن آهن، مس، طلا، گچ و ... یافت می‌شوند.

چگونه می‌توان به آهن دست یافت؟

عنصر آهن در معادن به‌صورت ترکیب‌های آهن یافت می‌شود. اکسیدهای آهن یکی از ترکیب‌های مهم آهن است که در آن اتم‌های اکسیژن (O) و آهن (Fe) به هم وصل‌اند.

برای به دست آوردن فلز آهن باید طی یک تغییر شیمیایی، اتم‌های اکسیژن را از اکسیدهای آهن جدا کرد.

فلز آهن $\xrightarrow{\text{حذف اکسیژن}}$ اکسیدهای آهن

مراحل تولید آهن

۱- شناسایی معدن و بیرون آوردن سنگ معدن از دل زمین

۲- خالص‌سازی سنگ معدن

۳- گرما دادن مخلوط سنگ آهن، کربن و سنگ آهک در کوره

۴- تولید ورقه‌های فلز آهن

در فرآیند تولید آهن، بعد از شناسایی معدن و استخراج سنگ معدن، آن را با زغال کُک در کوره‌ها حرارت می‌دهند. کُک که نوعی کربن است در اثر حرارت با اکسیژن موجود در سنگ معدن، واکنش داده و گاز کربن دی‌اکسید تولید می‌کند. در این فرآیند، اکسیژن از آهن جدا می‌شود، آهن مذاب از کوره خارج شده و پس از ریخته شدن در قالب‌های مختلف، به شکل‌های متفاوتی در می‌آیند.

فلز آهن + کربن دی‌اکسید $\xrightarrow{\text{گرما}}$ کربن + اکسیدهای آهن

نکته

آهن خالص نرم است، برای حل این مشکل درصدی کربن را به همراه مقداری از عناصر دیگر به آهن اضافه می‌کنند.

به دنبال سرپناهی ایمن

هزاران سال است که انسان از مواد طبیعی گوناگونی مانند چوب، سنگ، خاک و ... برای ساختن سرپناه استفاده می‌کند، اما نوع و میزان بهره‌برداری از اندوخته‌های طبیعی با گذشت زمان تغییر کرده است.

سیمان: مخلوطی از آهک و خاک رُس است.

بُتُن: بتن مخلوطی از سیمان، ماسه و آب است.

سه روش برای تهیه بتن پیشنهاد می‌شود:

۱- بتن= سیمان + شن

۲- بتن = سیمان + شن + خرده سنگ

۳- بتن = سیمان + شن + خرده سنگ + سیم و میله فولادی

بتن ۳ محکم‌تر از بتن ۲ و بتن ۲ هم محکم‌تر از بتن ۱ است.

کاربردهای بتن

۱- سدسازی

۲- ساخت تونل

۳- ساختمان سازی

۴- ساختن برج

آهک: از مخلوط کردن آب و آهک، آب آهک ایجاد می‌شود که به عنوان ضدعفونی کننده در ورودی استخرها، گاوداری‌ها، مرغداری‌ها و ... استفاده می‌شود.

کاربردهای دیگر آهک

۱- آشپزی: برای تُرد شدن و گرفتن تلخی کدو حلوایی در تهیه مربای کدو حلوایی

۲- ساخت ساختمان‌ها

۳- جاده سازی

۴- پوشاندن درزها و شکاف‌ها

اندوخته طبیعی و ظروف آشپزخانه

ماده اولیه تولید کارد و چنگال، سنگ معدن آهن است.

ظروف چینی و سفالی از خاک رُس ساخته می‌شوند.

ماده اولیه ظروف شیشه ای، ماسه است.

خاک رُس: خاک رس یکی از فراوان‌ترین مواد طبیعی است.

مراحل تهیه ظروف سفالی

پختن و لعاب دادن ← شکل دادن به خمیر ← تهیه گل کوزه‌گری

برای تولید ظروف‌های سفالی رنگی از اکسید فلزهای مختلفی مانند آهن، کروم، مس و ... استفاده می‌شود.

اکسید فلز	آهن	کبالت	مس	کروم
رنگ	قهوه‌ای، قرمز	آبی	سبز	سبز

شیشه

مراحل تولید شیشه

قالب‌گیری ← تهیه خمیر شیشه ← حرارت دادن مخلوط ← ماسه+مواد شیمیایی مختلف

سرعت مصرف انرژی

سرعت مصرف مواد طبیعی با گذشت زمان افزایش یافته است.

اگر انسان با همین روند منابع را مصرف کند تا صد سال دیگر، بسیاری از منابع شناخته شده به پایان خواهند رسید.

راه‌های حفاظت از منابع طبیعی

۱- کاهش مصرف: از خرید مواد و وسایلی که ضروری نیست پرهیز کنیم. به عنوان مثال به جای استفاده از کیسه‌های پلاستیکی از کیسه‌های پارچه‌ای استفاده کنیم.

۲- بازیافت: به آماده‌سازی مواد برای استفاده دوباره، بازیافت گفته می‌شود. به عنوان مثال ابتدا جداسازی ظروف فلزی، شیشه‌ای، پلاستیکی و ... را از زباله‌ها انجام دهیم، سپس در کارخانه‌های بازیافت از این مواد، وسایل جدیدی ساخته می‌شود.

نکته بازیافت علاوه بر کاهش مصرف منابع طبیعی، باعث کاهش آلودگی و مصرف انرژی می‌گردد.

مصرف دوباره: از موادی که استفاده شده، مجددا استفاده کنیم، به عنوان مثال از شیشه مربا به عنوان جای ادویه و ... استفاده شود.

سوالات فصل ۵

جاهای خالی را با عبارت مناسب کامل کنید.

۱ عنصر آهن در معادن، به صورت ..... یافت می‌شود.

۲ سیمان مخلوطی از ..... و خاک رُس است.

۳ چهارمین مرحله در تولید فلز آهن از سنگ معدن آن، ..... است.

۴ آهن دو آلیاژ مهم دارد که با توجه به درصد کربن نام‌گذاری می‌شوند. این دو آلیاژ ..... و..... هستند.

۵ حذف اتم‌های اکسیژن از سنگ معدن آهن، توسط ..... و در مرحله ..... انجام می‌شود.

۶ افزودن اکسید فلز ..... به لعاب، رنگ ظروف سفالی را سبز می‌کند.

۷ به مخلوطی از ماسه، سیمان و آب به نسبت‌های معین که استحکام زیادی دارد، ..... می‌گویند.

۸ برای جدا کردن اتم‌های اکسیژن از اکسید آهن، سنگ معدن آهن را به همراه ..... و ..... در کوره حرارت می‌دهند.

درستی یا نادرستی عبارت‌های زیر را مشخص کنید. ص | غ

	درست	نادرست
۱ زمان پایان یافتن اندوخته طبیعی «کروم» در کره زمین، از فلزات آهن و مس طولانی‌تر است.	○	○
۲ «ذوب کردن ظروف فلزی و ساخت ظرف فلزی دیگر» مثالی از «کاهش مصرف» از راه‌های محافظت از منابع طبیعی است.	○	○
۳ آهن به صورت ناخالص، نرم است و به راحتی تغییر شکل می‌دهد.	○	○
۴ در تهیه لعاب ظروف سفالی از اکسیدهای فلزی استفاده می‌شود.	○	○
۵ ماده اولیه ظروف سفالی و چینی متفاوت است.	○	○
۶ عیب بتن این است که در برابر کشش مقاومت خوبی ندارد.	○	○
۷ آب آهک که در ورودی گاوداری‌ها استفاده می‌شود، خاصیت اسیدی دارد.	○	○
۸ می‌توان کربن دی‌اکسید را که در ترکیب سنگ معدن آهن وجود دارد را با گرما دادن، جدا کرد.	○	○
۹ بازیافت از هدر رفتن منابع سودمند جلوگیری می‌کند و مصرف مواد خام و مصرف انرژی را کاهش می‌دهد.	○	○

گزینه درست را انتخاب کنید.

۱ **گازی که بر اثر حرارت اکسید آهن در کوره به همراه کربن و سنگ آهن آزاد می‌شود چه نام دارد؟**

۱) اکسیژن ۲) کربن دی‌اکسید ۳) هیدروژن ۴) بخار آب

۲ **ظروف شیشه‌ای از ..... و ظروف سفالی از ..... ساخته می‌شوند.**

۱) خاک رس- خاک رس ۲) خاک رس- ماسه ۳) ماسه- خاک رس ۴) ماسه - ماسه

۳ **مخلوط کدام مواد زیر استحکام بیش‌تری دارد؟** (پیشرفت تحصیلی)

۱) ماسه، آب و میله‌های فلزی ۲) ماسه، سیمان و آب

۳) ماسه، سیمان، آب و میله‌های فلزی ۴) سیمان، آب، گچ و میله‌های فلزی

۴ **در کدام مرحله از مراحل استخراج آهن، تغییر شیمیایی رخ می‌دهد؟** (المپیاد علمی)

۱) آسیاب کردن سنگ آهن ۲) جداسازی مغناطیسی آهن از نخاله های معدنی

۳) قرار دادن آهن در قالب های مخصوص ۴) افزودن کربن به اکسید آهن

۵ **چند مورد درباره نقش کربن در کوره، برای تهیه آهن صحیح است؟** (المپیاد علمی)

باعث جذب اکسیژن از اکسید آهن می‌شود.

به صورت گاز کربن دی‌اکسید از کوره خارج می‌شود.

باعث جدا شدن آهن از سنگ معدن آن می‌شود.

بخشی از کربن دی‌اکسید به صورت ترکیب با آهن باقی می‌ماند.

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۶ **از مخلوط کدام‌گزینه زیر، سیمان به دست می‌آید؟**

۱) ماسه + آب ۲) آهک+ ماسه ۳) خاک رس+ ماسه ۴) آهک+ خاک رس

۷ **شکل مقابل، کدام‌یک از مراحل تولید آهن را نشان می‌دهد؟** (پیشرفت تحصیلی)

۱) گرما دادن مخلوط سنگ آهن، کربن و آهک در کوره

۲) تولید ورقه‌های آهن

۳) خالص‌سازی سنگ معدن

۴) شناسایی معدن و بیرون آوردن سنگ معدن از دل زمین

۸ یکی از معادن سنگ آهن کشور، در منطقه سنگان خواف است. اگر قرار باشد در این منطقه کارخانه ذوب آهن برای استخراج آهن تاسیس شود، وجود کدام یک از معادن در این منطقه هزینه تولید را کاهش می‌دهد؟ (المپیاد علمی)

۱) نفت‌خام و گاز ۲) سنگ‌آهک و زغال‌سنگ ۳) سنگ‌نمک و ماسه‌سنگ ۴) زغال‌سنگ و خاک‌رس

۹ برای محافظت کردن از منابع طبیعی، مانند نفت خام و زغال‌سنگ، کدام روش را بهتر است انجام دهیم؟

۱) مصرف نکردن آن‌ها ۲) کاهش مصرف آن‌ها

۳)پیدا کردن معادن جدید آن‌ها ۴) گزینه‌های (۲) و (۳) را با هم انجام دهیم.

۱۰ اگر مواد زیر را به یک اندازه و زیاد مصرف کنیم، کدام ماده از بقیه سریع‌تر تمام می‌شود؟

۱) آهن ۲) طلا ۳) سرب ۴) کروم

۱۱ خاک رس ..... ماسه ..... (المپیاد علمی)

۱) همانند - برای تهیه ظروف سفالی استفاده می‌شود. ۲) برخلاف - در تهیه خمیر شیشه استفاده می‌شود.

۳) همانند - در ترکیب بتن وجود دارد. ۴) همانند - در تهیه سیمان به‌کار می‌رود.

۱۲ اگر مراحل تولید سیمان، شیشه و استخراج آهن را در نظر بگیریم، چند مورد از جملات زیر درست است؟ (المپیاد علمی)

حذف اتم‌های اکسیژن از آهن اکسید، یک واکنش شیمیایی است.

ماده اصلی آجر، کاسه چینی و لیوان شیشه‌ای، خاک رس است.

تولید و استخراج آهن سبب افزایش کربن دی‌اکسید هوا و گرمایش جهانی می‌شود.

در تولید سیمان، شیشه و استخراج آهن از اکسیدهای فلزی برای ایجاد رنگ مورد نظر استفاده می‌شود.

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۱۳ اگر در کوره ذوب آهن، واکنشی شبیه واکنش زیر انجام شود، کدام‌یک از جملات زیر در این‌باره درست بیان شده است؟ (المپیاد علمی)

۱) اتم آهن بوده که در حضور سنگ‌آهن از اکسیژن جدا شده است.

۲) مولکول اکسیژن بوده که پس از ترکیب با کربن به‌صورت کربن‌دی‌اکسید در می‌آید.

۳) اتم‌های کربن هستند که واکنش‌پذیری بیش‌تری نسبت به اتم‌های آهن از خود نشان می‌دهند.

۴) ترکیبی است که به‌صورت گاز از بالای کوره خارج می‌شود.

۱۴ شکل مقابل، کدام‌یک از روش‌های محافظت از منابع طبیعی را نشان می‌دهد؟

۱) کاهش مصرف ۲) بازیافت ۳) مصرف دوباره ۴) هر سه مورد

۱۵ کدام‌گزینه، مراحل تهیه ظروف چینی را به خوبی نشان می‌دهد؟ (المپیاد علمی)

۱) تهیه گل ← شکل دادن ← تزیین ← پخت

۲) تهیه خاک ← ورز دادن ← شکل دادن ← تزیین ← پخت

۳) تهیه گل ← تزیین ← شکل دادن ← پخت

۴) تهیه گل ← شکل دادن ← پخت ← تزیین

۱۶ بازیافت مقدار مساوی از کدام‌یک، کاهش مصرف انرژی بیش‌تری همراه است؟ (پیشرفت تحصیلی)

۱) درب آهنی ۲) دفتر ۳) قوطی نوشابه ۴) بطری آب معدنی

۱۷ استفاده از کیسه پارچه‌ای برای خرید میوه‌ها به جای استفاده از کیسه‌های پلاستیکی، به کدام روش باعث محافظت از منابع طبیعی می‌شود؟(پیشرفت تحصیلی)

۱) کاهش مصرف ۲) مصرف دوباره ۳) بازیافت ۴) افزایش مصرف

به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

۱ معادله مقابل را کامل کنید.

..... + ... $\xrightarrow{\text{گرما}}$ کربن + اکسیدآهن

۲ الف) مراحل استخراج و تهیه آهن از سنگ معدن را بنویسید.

.....

ب) در کدام مرحله از استخراج آهن، واکنش شیمیایی رخ می‌دهد؟ در مورد آن توضیح دهید.

.....

۳ در ساخت یک کتری برقی مواردی به‌کار می‌رود که در جدول زیر آماده است، علت استفاده از این مواد را در جدول بنویسید.

ماده اولیه به کار برده شده	دلیل استفاده
آهن	.....
کروم و نیکل	.....
مس	.....
پلاستیک	.....

۴ آیا می‌توان از آهن خالص به عنوان تیرآهن در ساخت اسکلت‌های ساختمانی استفاده کرد؟

.....

۵ در ساخت و تولید قاشق و چنگال‌های مختلف، معمولاً مواد زیر به‌کار می‌روند، علت استفاده از هر کدام را مشخص کنید.
«آهن- کروم- نیکل- چوب- چسب»

.....

۶ به سوالات زیر درباره بتن پاسخ دهید.
الف) بتن چگونه تهیه می‌شود؟ .....
ب) چگونه می‌توان استحکام بتن را افزایش داد؟.....
پ) دو مورد از کاربردهای بتن را بنویسید. .....

۷ طریقه تهیه شیشه را بنویسید.

.....

۸ سه مرحله تولید ظروف سفالی را بنویسید.

[ ] → [ ] → [ ]

۹ سه راه حفاظت از منابع طبیعی را بنویسید.

.....

۱۰ هر یک از عبارت‌های زیر بیانگر کدام روش محافظت از منابع طبیعی است؟
- صرفه‌جویی در مصرف مواد پلاستیکی (.....)
- استفاده از ظروف شیشه‌ای مربا برای نگه‌داری حبوبات (.....)
- از کاغذ مصرف شده مقوا تولید می‌کنند. (.....)
- ساخت وسایل تزئینی با ظروف پلاستیکی (.....)
- جمع‌آوری زباله‌های پلاستیکی و فلزی به طور مجزا (.....)